

Controle local, humoral e nervoso da circulação

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 17 (PDF p. 642–680) · Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 18 (PDF p. 681–715)

EM 30 SEGUNDOS

- **Controle local:** cada tecido ajusta o próprio fluxo à sua **necessidade metabólica** (sobretudo de O_2). Metabolismo $8 \times$ maior faz o fluxo subir $\approx 4 \times$.
- **Autorregulação:** entre ≈ 70 e 175 mmHg o fluxo quase não muda. Duas teorias: **metabólica** (lava os vasodilatadores) e **miogênica** (estiramento abre canais de Ca^{2+} e contrai).
- **Óxido nítrico:** o endotélio o libera sob **tensão de cisalhamento**; ativa **guanilato ciclase** $\rightarrow$ **GMPC** e relaxa o músculo liso. **Endotelina** é o vasoconstritor do endotélio lesado.
- **Longo prazo:** muda a **vascularização** (angiogênese por **VEGF**, estimulada pela falta de O_2) e remodela a parede dos vasos.
- **Humoral:** constritores = **noradrenalina/adrenalina, angiotensina II, vasopressina, endotelina**. Dilatadores = **bradicinina, histamina** (e NO).
- **Nervoso:** quase todo pelo **simpático** (noradrenalina em receptores α). O **centro vasomotor** (bulbo e ponte) mantém o **tônus vasomotor**; o **vago** reduz a FC.
- **Barorreflexo:** seio carotídeo (n. de Hering $\rightarrow$ IX) e arco aórtico (X) $\rightarrow$ **núcleo do trato solitário**. PA alta $\rightarrow$ inibe o simpático e excita o vago. Faixa de 60 a 180 mmHg, mais sensível perto de **100 mmHg**; reajusta em 1–2 dias.
- **Quimiorreceptores** só pesam abaixo de **80 mmHg**; a **resposta isquêmica do SNC** abaixo de **60 mmHg** (máxima em 15–20). **Reação de Cushing:** hipertensão intracraniana $\rightarrow$ PA sobe.

1 Controle local do fluxo

Cada tecido controla o próprio fluxo de acordo com o que precisa: entregar O_2 e nutrientes, retirar CO_2 e H^+ , e, em alguns órgãos, cumprir uma função especial (rim, pele). O fluxo de cada órgão em repouso está na **Tabela 1**.

Tabela 1 Fluxo sanguíneo dos órgãos em repouso (Guyton, Tabela 17.1).

Órgão	% do DC	mL/min	mL/min/100 g
Cérebro	14	700	50
Coração	4	200	70
Rins	22	1.100	360
Fígado	27	1.350	95
Músculo (inativo)	15	750	4
Pele (frio)	6	300	3
Tireoide	1	50	160
Adrenais	0,5	25	300
Total	100	5.000	—

O controle tem duas fases: o **agudo**, em segundos a minutos, por constrição e dilatação de arteríolas, metarteríolas e esfíncteres pré-capilares; e o **de longo prazo**, em dias a meses, por mudança no tamanho e no número de vasos.

Controle agudo pelo metabolismo

Quando o metabolismo aumenta 8 vezes, o fluxo aumenta ≈ 4 vezes (**Fig. 1**). A falta de O_2 (altitude, pneumonia, intoxicação por monóxido de carbono ou cianeto) também dilata: no cianeto o fluxo pode subir até 7 vezes.

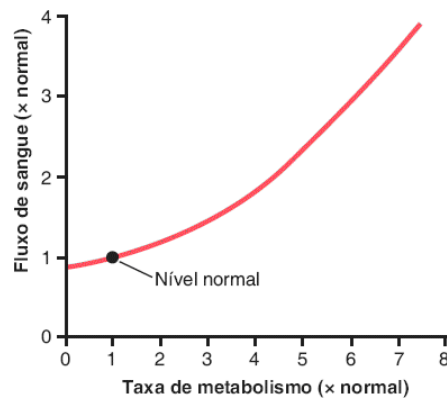


Fig. 1 Efeito do aumento da taxa de metabolismo sobre o fluxo sanguíneo do tecido. (Guyton & Hall, Fig. 17.1)

Dois teorias explicam esse controle e provavelmente atuam juntas:

- **Teoria vasodilatadora:** o tecido ativo ou com pouco O_2 libera **adenosina**, CO_2 , H^+ , K^+ , **histamina** e ácido láctico, que dilatam as arteríolas. A **adenosina** é o principal no **coração**.
- **Teoria da demanda de O_2 (nutrientes):** o músculo liso precisa de O_2 para se contrair. Com pouco O_2 ele relaxa, e os esfíncteres pré-capilares ficam abertos mais tempo (**vasomotricidade**).

Hiperemias

A **Fig. 2** mostra as duas hiperemias, que são consequência do controle metabólico:

- **Hiperemia reativa:** após ocluir a artéria por segundos a horas, o fluxo sobe **4 a 7 vezes** quando ela é liberada. O excesso dura o bastante para pagar a “dívida” de O_2 .
- **Hiperemia ativa:** quando o tecido trabalha mais (músculo no exercício, glândula secretando, cérebro pensando). No músculo esquelético o fluxo pode subir até **20 vezes**.

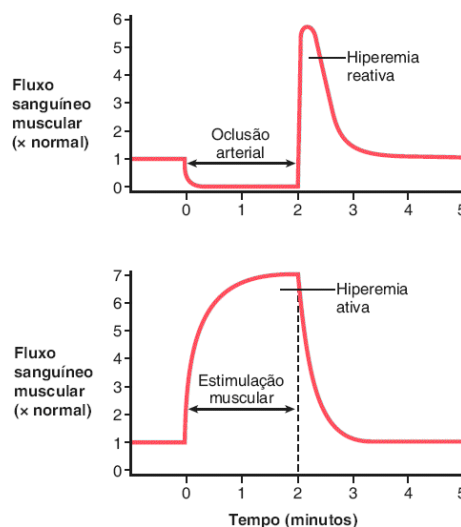


Fig. 2 Hiperemia reativa após oclusão arterial (acima) e hiperemia ativa durante estimulação muscular (abaixo). (Guyton & Hall, Fig. 17.4)

Autorregulação

Se a pressão arterial sobe de repente, o fluxo aumenta, mas em menos de 1 minuto volta perto do normal. Entre ≈ 70 e 175 mmHg, um aumento de 150% na pressão aumenta o fluxo em só 20–30% (Fig. 3). No cérebro e no coração a autorregulação é ainda mais precisa.

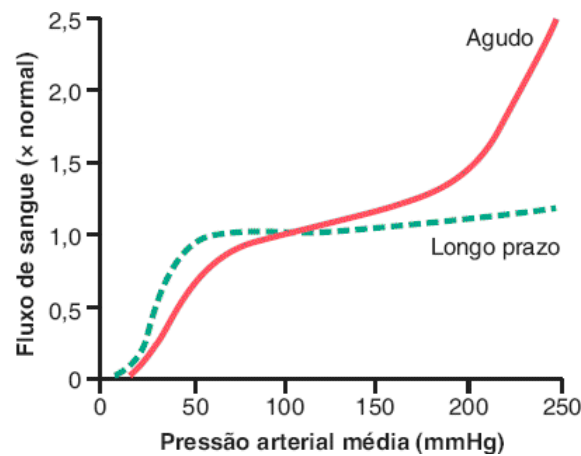


Fig. 3 Fluxo muscular em diferentes pressões: curva aguda (vermelha) e curva após semanas de regulação de longo prazo (tracejada). (Guyton & Hall, Fig. 17.5)

- **Teoria metabólica:** pressão alta traz O_2 demais e lava os vasodilatadores, e os vasos se contraem.
- **Teoria miogênica:** o **estiramento** da parede despolariza o músculo liso, abre canais de Ca^{2+} e ele se contrai. Protege sobretudo contra pressão alta nos vasos pequenos.

Órgãos com função especial têm mecanismos próprios: no **rim**, o **feedback tubuloglomerular** (a **mácula densa** detecta o líquido do túbulo distal e ajusta as arteríolas); no **cérebro**, CO_2 e H^+ altos dilatam os vasos; na **pele**, o fluxo segue a **temperatura** (de 3 mL/min/100 g até 7–8 L/min no corpo todo, controlado pelo simpático).

2 Endotélio

O endotélio sente a **tensão de cisalhamento** do sangue e libera substâncias que mudam o tônus do vaso (Fig. 4).

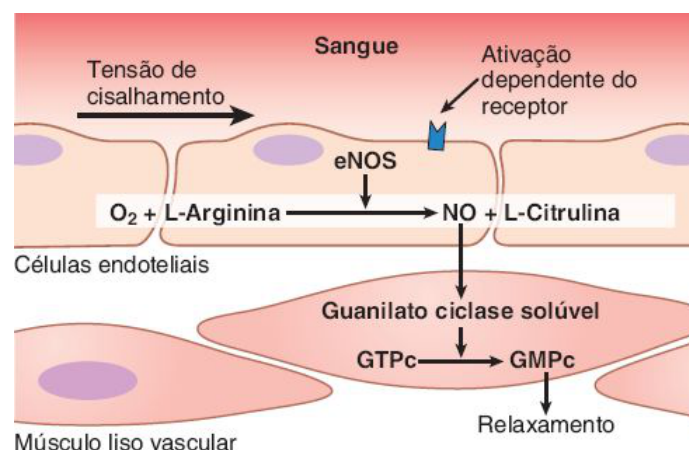


Fig. 4 Síntese de óxido nítrico (NO) no endotélio e relaxamento do músculo liso via guanilato ciclase e GMPc. (Guyton & Hall, Fig. 17.6)

- **Óxido nítrico (NO):** a **eNOS** o produz a partir da **arginina**. Meia-vida de ≈ 6 s. No músculo liso ativa a **guanilato ciclase solúvel**, que forma **GMPc** e ativa a proteína cinase G, causando relaxamento.

Quando o fluxo na microcirculação aumenta, o cisalhamento libera NO e dilata as **artérias a montante** (“dilatação mediada pelo fluxo”). Angiotensina II e acetilcolina também liberam NO.

- **Uso clínico: nitroglicerina** e outros nitratos liberam NO (angina). A **sildenafil** inibe a fosfodiesterase 5 (PDE-5), que degrada o GMPc.
- **Endotelina**: peptídeo de 27 aminoácidos, liberado pelo **endotélio lesado**. Concentrações mínimas causam vasoconstrição intensa; evita sangramento de artérias de até 5 mm de diâmetro.

O endotélio lesado (hipertensão crônica, aterosclerose) produz menos NO e contribui para a doença.

3 Controle de longo prazo

O controle agudo corrige só $\approx 3/4$ do excesso de fluxo. Se a pressão sobe de 100 para 150 mmHg, o fluxo dobra de imediato, cai a +10–15% em 30 s a 2 min e, ao longo de semanas, volta quase ao normal (curva tracejada da Fig. 3). O mecanismo principal é mudar a **vascularização**.

- **Angiogênese**: pouco O_2 estimula fatores como o **VEGF** (fator de crescimento do endotélio vascular), o FGF, o PDGF e a angiogenina. Brotam novos vasos a partir de vênulas e capilares. **Angiostatina** e **endostatina** inibem o processo.
- A vascularização se ajusta à **necessidade máxima** de fluxo, não à média.
- **Retinopatia da prematuridade**: o recém-nascido prematuro tratado com O_2 em excesso para de formar vasos na retina; ao sair do O_2 , o crescimento é explosivo e pode causar cegueira.
- **Colaterais**: quando uma artéria é ocluída, vasos pequenos se dilatam em segundos a minutos ($\approx 1/4$ do fluxo), chegam à metade em 1 dia e, em poucos dias, ao fluxo quase normal. Por isso a oclusão coronariana lenta é mais bem tolerada que a súbita.

Remodelagem vascular

A parede dos vasos se adapta a mudanças crônicas de pressão e fluxo (Fig. 5). A tensão na parede segue **Laplace**: $T = r \times P$.

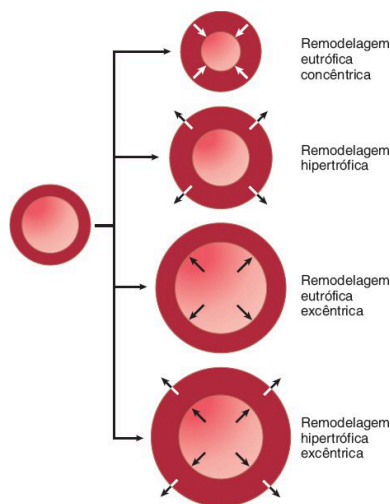


Fig. 5 Remodelagem vascular após aumento crônico de pressão ou de fluxo. (Guyton & Hall, Fig. 17.8)

- **Eutrófica concêntrica**: pequenas artérias que se contraem com a hipertensão. Lúmen menor, parede mais espessa, **mesma área de parede**.
- **Hipertrófica**: grandes artérias com pressão alta. Parede mais espessa e mais rígida, marca da hipertensão crônica.
- **Eutrófica excêntrica**: aumento crônico de **fluxo**. Lúmen maior, parede igual (artéria radial de uma fístula arteriovenosa).

- **Hipertrófica excêntrica:** aumento de pressão e fluxo. Lúmen e parede maiores (veia da fístula, **veia safena** usada em ponte coronária, que em meses fica com parede de artéria).

4 Controle humoral

Substâncias do sangue também mudam o tônus dos vasos (**Tabela 2**). Elas têm pouco efeito no fluxo de longo prazo, a menos que mudem o metabolismo do tecido.

Tabela 2 Principais agentes humorais vasoativos.

Agente	Origem e efeito
Noradrenalina	Simpático e medula adrenal. Vasoconstritor potente (receptores α).
Adrenalina	Medula adrenal. Constritor menos potente; dilata as coronárias (β) no aumento da atividade cardíaca.
Angiotensina II	Construção potente das arteríolas: 1 milionésimo de grama sobe a PA em ≈ 50 mmHg. Eleva a resistência periférica total.
Vasopressina (ADH)	Hipotálamo, neuro-hipófise. Constritor ainda mais potente que a angiotensina II; sobe muito na hemorragia. Sua função principal é reabsorver água no rim.
Bradicinina	Formada pela calicreína, inativada pela ECA . Dilatação arteriolar intensa e mais permeabilidade capilar (edema).
Histamina	Mastócitos e basófilos (lesão, alergia). Dilata arteríolas e aumenta a permeabilidade capilar: edema.

Íons: Ca^{2+} alto causa **constrição**; K^+ , Mg^{2+} e H^+ altos causam **dilatação** (acetato e citrato também). O CO_2 dilata a maioria dos tecidos, sobretudo o **cérebro**, mas pelo centro vasomotor causa constrição generalizada indireta.

5 Controle nervoso

O controle nervoso tem ação mais **global**: redistribui o fluxo entre os órgãos, muda o bombeamento do coração e controla a pressão arterial **rapidamente**. É feito quase todo pelo **sistema nervoso autônomo**.

Simpático e parassimpático

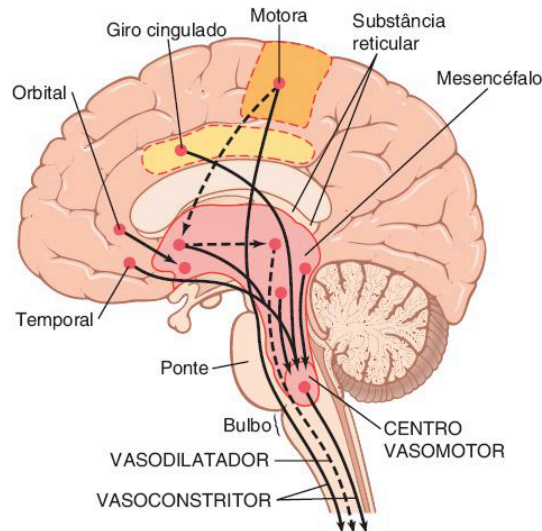
- **Simpático:** fibras saem da medula torácica e lombar alta. Inervam **todos os vasos exceto os capilares**. Nas arteríolas aumenta a resistência; nas **veias** reduz o volume e empurra sangue ao coração. No coração aumenta a **frequência** e a **contratilidade**. O efeito vasoconstritor é forte em **rins, intestino, baço e pele** e fraco em músculo esquelético, coração e cérebro.
- **Parassimpático:** papel pequeno nos vasos. Seu efeito principal é **reduzir a frequência cardíaca** pelo **vago** (e um pouco a contratilidade).

Centro vasomotor

O **centro vasomotor** fica na substância reticular do **bulbo** e no terço inferior da **ponte** (**Fig. 6**). Ele envia sinais simpáticos pela medula e parassimpáticos pelo vago e tem três áreas (**Tabela 3**).

Tabela 3 As três áreas do centro vasomotor.

Área	Local e função
Vasoconstritora	Bulbo superior, anterolateral. Excita os neurônios simpáticos pré-ganglionares.
Vasodilatadora	Bulbo inferior, anterolateral. Inibe a área vasoconstritora.
Sensorial	Núcleo do trato solitário. Recebe os sinais dos nervos vago e glossofaríngeo e comanda os reflexos.

**Fig. 6** Áreas do encéfalo que controlam a circulação. As linhas tracejadas são vias inibitórias. (Guyton & Hall, Fig. 18.3)

A área vasoconstritora dispara continuamente (0,5–2 impulsos/s): é o **tônus vasoconstritor simpático**, que mantém os vasos parcialmente contraídos (**tônus vasomotor**). Uma raquianestesia total bloqueia esse tônus e a PA cai de **100 para 50 mmHg**. Hipotálamo, formação reticular e córtex podem excitar ou inibir o centro vasomotor.

Noradrenalina é o neurotransmissor vasoconstritor (receptores α). A **medula adrenal** lança adrenalina e noradrenalina no sangue ao mesmo tempo. Nos músculos, a adrenalina em receptores β pode dilatar.

Síncope vasovagal (desmaio emocional): uma emoção forte ativa os vasodilatadores dos músculos e o centro cardioinibitório vagal. A FC e a PA caem, o fluxo cerebral diminui e a pessoa desmaia.

Aumento rápido da pressão

Para subir a PA, o sistema nervoso faz três coisas **ao mesmo tempo**: contrai as **arteríolas** (mais resistência), contrai as **veias** (mais retorno e enchimento do coração) e estimula o **coração** (FC até 3 ×, bombeamento até 2 ×). É o mecanismo **mais rápido**: dobra a PA em **5–10 s**, ou a reduz à metade em 10–40 s.

No **exercício** a PA sobe 30–40%, sobretudo por ativação do centro vasomotor junto com as áreas motoras. Na **reação de alarme** (medo intenso) a PA pode subir 75–100 mmHg em segundos.

6 Reflexos que mantêm a PA

Barorreceptores

São **terminações nervosas livres** sensíveis ao **estiramento**, abundantes no **seio carotídeo** (carótida interna, logo acima da bifurcação) e no **arco aórtico** (Fig. 7). Os sinais do seio carotídeo seguem pelo

nervo de Hering ao **glosssofaríngeo** (IX); os do arco aórtico, pelo **vago** (X). Ambos chegam ao **núcleo do trato solitário**.

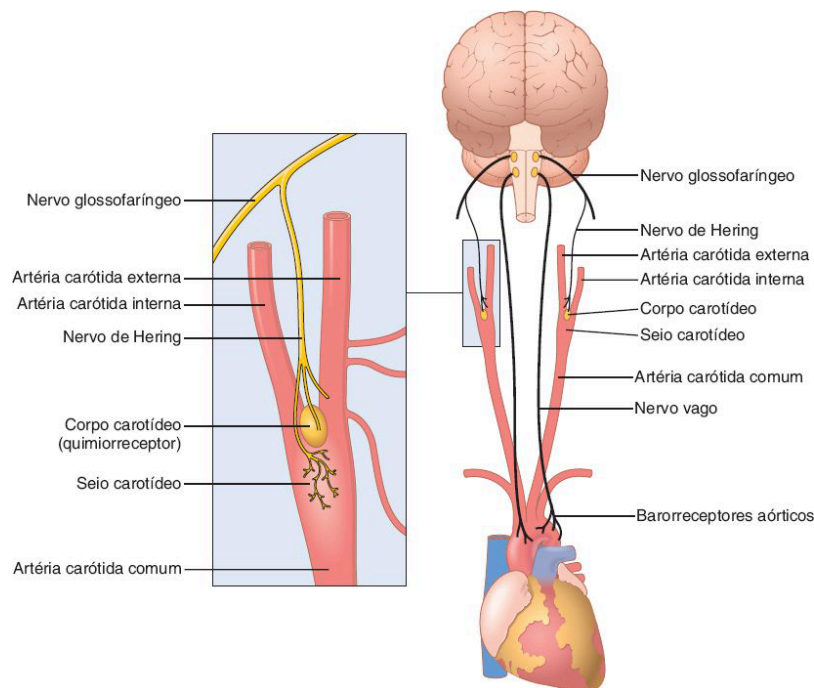


Fig. 7 Sistema barorreceptor: seio carotídeo, arco aórtico e suas vias nervosas até o bulbo. (Guyton & Hall, Fig. 18.5)

PA alta estira os barorreceptores, que **inibem o centro vasoconstritor** e **excitam o vago**: há vasodilatação de veias e arteríolas e queda da FC e da contratilidade, e a PA cai. PA baixa faz o contrário.

O seio carotídeo **não dispara abaixo de 50–60 mmHg** e chega ao máximo em ≈ 180 mmHg (**Fig. 8**). A maior sensibilidade ($\Delta I / \Delta P$ máximo) fica em ≈ 100 mmHg, onde ela é mais útil. Os aórticos operam ≈ 30 mmHg acima. Eles respondem mais a pressão que **muda rápido** do que a pressão estável.

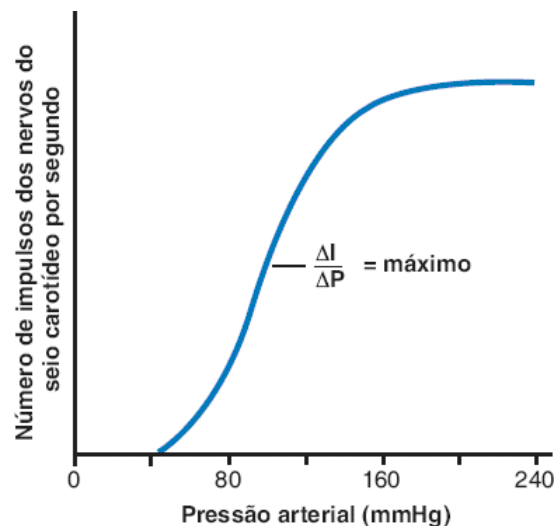


Fig. 8 Impulsos do nervo do seio carotídeo em cada nível de pressão arterial. A maior inclinação ($\Delta I / \Delta P$) fica perto de 100 mmHg. (Guyton & Hall, Fig. 18.6)

- **Postura:** ao levantar, a PA na cabeça cai; o barorreflexo dispara o simpático e evita o desmaio.
- **Sistema tampão:** sem barorreceptores, a variação diária da PA fica $\approx 2,5$ vezes maior (de 50 a mais de 160 mmHg). O barorreflexo reduz a variação a $\approx 1/3$.

- **Longo prazo:** os barorreceptores **se reajustam** em **1–2 dias** ao novo nível de pressão, por isso pesam pouco no controle crônico. Ajudam um pouco a reduzir a atividade simpática renal. A estimulação elétrica crônica do seio carotídeo baixa a PA em 15–20 mmHg.

Quimiorreceptores

Células sensíveis a **O₂ baixo**, **CO₂ alto** e **H⁺ alto**, nos **corpos carotídeos** (na bifurcação da carótida comum) e **aórticos**, de ≈ 2 mm. Quando a PA cai, o fluxo nesses corpos diminui e os quimiorreceptores excitam o centro vasomotor. Só são potentes com PA **abaixo de 80 mmHg**. Também elevam a PA na obesidade grave e na apneia obstrutiva do sono.

Receptores de baixa pressão e reflexo de volume

Os **átrios** e as **artérias pulmonares** têm receptores de estiramento que detectam aumento de **volume**. Infundir 300 mL num cão sobe a PA em 15 mmHg com todos os receptores, 40 sem os barorreceptores e 100 sem os de baixa pressão também. O estiramento atrial desencadeia os reflexos da **Fig. 9**.

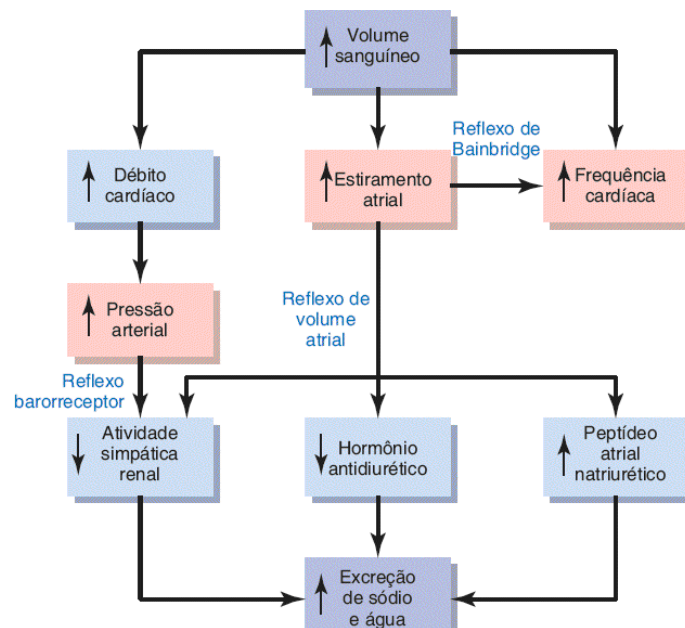


Fig. 9 Respostas reflexas ao aumento do volume de sangue e ao estiramento atrial. (Guyton & Hall, Fig. 18.10)

- **Reflexo de volume:** menos simpático renal (dilata a arteríola aferente e filtra mais), menos **ADH** e liberação do **peptídeo natriurético atrial**. O resultado é excretar sódio e água.
- **Reflexo de Bainbridge:** o estiramento dos átrios aumenta a FC em até 75% (40–60% pelo reflexo, via vago, e até 15% pelo estiramento direto do nó sinusal). Evita o represamento de sangue nas veias.

Resposta isquêmica do SNC

Se o fluxo para o centro vasomotor cai muito, o **CO₂** acumulado excita diretamente os neurônios vasoconstritores. A PA pode chegar a **250 mmHg** por até 10 min, e a constrição renal pode parar a produção de urina. É um sistema de **emergência**: só atua com PA **abaixo de 60 mmHg** e é máximo em **15–20 mmHg**.

Reação de Cushing: quando a pressão do **líquor** sobe até igualar a pressão arterial, as artérias cerebrais são comprimidas; a isquemia eleva a PA até ficar um pouco acima da pressão do líquido, e o fluxo cerebral volta.

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Débito cardíaco em repouso	5.000 mL/min	
Fluxo renal	1.100 mL/min (22%)	360 mL/min/100 g, o maior por peso
Fluxo hepático	1.350 mL/min (27%)	Maior fluxo absoluto
Fluxo cerebral	700 mL/min (14%)	50 mL/min/100 g
Fluxo coronariano	200 mL/min (4%)	70 mL/min/100 g
Metabolismo $8 \times$	Fluxo $\approx 4 \times$	
Hiperemia reativa	$4-7 \times$ o fluxo	
Hiperemia ativa (músculo)	Até $20 \times$	
Faixa de autorregulação	$\approx 70-175$ mmHg	$+150\%$ de PA $\rightarrow +20-30\%$ de fluxo
Controle agudo corrige	$\approx 3/4$ do excesso	Longo prazo corrige o resto
Meia-vida do NO	≈ 6 s	
Endotelina	27 aminoácidos	Hemostasia em artérias até 5 mm
Angiotensina II	$1 \mu\text{g} \rightarrow \text{PA} + 50$ mmHg	
Tônus simpático	$0,5-2$ impulsos/s	Raquianestesia total: PA $100 \rightarrow 50$
Simpático máximo	FC até $3 \times$	Bombeamento até $2 \times$
Velocidade do controle nervoso	PA $\times 2$ em $5-10$ s	PA $\div 2$ em $10-40$ s
Seio carotídeo	Silencioso $< 50-60$ mmHg	Máximo ≈ 180 mmHg
Maior sensibilidade barorreceptora	≈ 100 mmHg	
Reajuste dos barorreceptores	$1-2$ dias	
Quimiorreceptores	PA < 80 mmHg	Corpos de ≈ 2 mm
Resposta isquêmica do SNC	PA < 60 mmHg	Máxima em $15-20$; PA até 250
Reflexo de Bainbridge	FC até $+75\%$	

Glossário

Termo	Significado
Hiperemia reativa	Aumento do fluxo após o fim de uma oclusão arterial.
Hiperemia ativa	Aumento do fluxo quando o tecido aumenta a atividade.
Autorregulação	Fluxo quase constante apesar de mudanças da pressão arterial.
Teoria miogênica	Contração do músculo liso em resposta ao estiramento.
Feedback tubuloglomerular	Ajuste das arteríolas renais pela mácula densa.
Tensão de cisalhamento	Força de arrasto do sangue sobre o endotélio.
eNOS	Óxido nítrico sintase endotelial.
Endotelina	Peptídeo vasoconstritor do endotélio lesado.
VEGF	Fator de crescimento do endotélio vascular (angiogênese).
Remodelagem eutrófica	Mudança do lúmen sem mudar a área da parede.
Centro vasomotor	Área do bulbo e da ponte que comanda simpático e vago.
Tônus vasomotor	Constrição parcial contínua dos vasos pelo simpático.
Núcleo do trato solitário	Área sensorial do bulbo que recebe IX e X.
Barorreceptor	Terminação nervosa sensível ao estiramento arterial.
Quimiorreceptor	Célula sensível a O_2 baixo, CO_2 e H^+ altos.
Reflexo de Bainbridge	Aumento da FC pelo estiramento atrial.
Reação de Cushing	Aumento da PA pela isquemia cerebral na hipertensão intracraniana.

PEGADINHAS DE PROVA

- Maior fluxo **por grama** é o do **rim** (360 mL/min/100 g); maior fluxo **absoluto** é o do **fígado** (1.350 mL/min).
- Autorregulação **não** mantém o fluxo totalmente constante: +150% de pressão ainda dá +20–30% de fluxo.
- Na teoria **miogênica**, quem dispara a contração é o **estiramento** (entrada de Ca^{2+}), não um metabólito.
- O simpático inerva **todos os vasos exceto os capilares**.
- O **parassimpático** quase não age nos vasos: o efeito circulatório principal é **reduzir a FC**.
- Barorreceptores do **seio carotídeo** → nervo de Hering → **glossofaríngeo (IX)**; do **arco aórtico** → **vago (X)**.
- Barorreceptores **não** controlam bem a PA a longo prazo: **reajustam em 1–2 dias**.
- Quimiorreceptores e resposta isquêmica do SNC **não** regulam a PA normal: só abaixo de 80 e de 60 mmHg.
- **Corpo** carotídeo (quimiorreceptor, na bifurcação) ≠ **seio** carotídeo (barorreceptor, na carótida interna).
- A **adrenalina** dilata as coronárias e os vasos musculares (β); a noradrenalina contrai (α).

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- **Nitratos e sildenafil.** A **nitroglicerina** libera NO e dilata (angina). A **sildenafil** inibe a PDE-5 e mantém o GMPc. Juntos podem causar **hipotensão grave**.
- **Circulação colateral.** Oclusão coronariana **lenta** dá tempo para colaterais (dias) e é mais bem tolerada que a oclusão **súbita**, que causa infarto.
- **Hipotensão ortostática.** Ao levantar, o **barorreflexo** evita a queda da PA na cabeça. Se falha (disautonomia, idosos, desidratação), surgem tontura e síncope.
- **Síncope vasovagal.** Emoção forte: vasodilatação muscular + **bradicardia vagal** → PA e fluxo cerebral caem → desmaio.
- **Massagem do seio carotídeo.** Estimula os barorreceptores → **aumenta o tônus vagal** e reduz a FC (usada para reverter taquicardias supraventriculares).
- **Tríade de Cushing.** Hipertensão intracraniana: **PA alta**, **bradicardia** (barorreflexo) e respiração irregular. Sinal de herniação iminente.
- **Inibidores da ECA.** Bloqueiam a formação de angiotensina II e a degradação da bradicinina; a bradicinina acumulada explica a **tosse** e o **angioedema**.
- **Retinopatia da prematuridade.** Excesso de O_2 suprime e depois desencadeia crescimento vascular explosivo na retina, com risco de cegueira.

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Guyton & Hall	Cap. 17 · PDF p. 642–654	Fluxo dos órgãos, controle metabólico, hiperemias (Tabela 17.1, Fig. 17.1 a 17.4)
Guyton & Hall	Cap. 17 · PDF p. 654–661	Autorregulação, rim, cérebro, pele, NO e endotelina (Fig. 17.5 e 17.6)
Guyton & Hall	Cap. 17 · PDF p. 662–673	Longo prazo, angiogênese, colaterais, remodelagem (Fig. 17.7 e 17.8)
Guyton & Hall	Cap. 17 · PDF p. 673–680	Controle humoral e íons
Guyton & Hall	Cap. 18 · PDF p. 681–693	Simpático, centro vasomotor, tônus, controle rápido (Fig. 18.1 a 18.4)
Guyton & Hall	Cap. 18 · PDF p. 694–709	Barorreceptores, quimiorreceptores, reflexos atriais, isquemia do SNC (Fig. 18.5 a 18.10)
Guyton & Hall	Cap. 18 · PDF p. 710–713	Compressão abdominal, ondas respiratórias e de Mayer (Fig. 18.11), leitura opcional